Capítulo 34

# El sistema endocrino


Sección 6
Biología de los animales

Capítulo 30.
Los tejidos, órganos y sistemas de los vertebrados

Capítulo 31.
El sistema nervioso: estructura y función

Capítulo 32.
Procesamiento sensorial y respuesta motora

Capítulo 33.
Procesamiento de la información

Capítulo 34.
El sistema endocrino

Capítulo 35.
La respiración

Capítulo 36.
La circulación

Capítulo 37.
La digestión

Capítulo 38.
Tasa metabólica y regulación térmica

Capítulo 39.
Excreción y balance hídrico

Capítulo 40.
La respuesta inmunitaria

Capítulo 41.
La reproducción

Capítulo 42.
El desarrollo embrionario

Capítulo 43.
El comportamiento animal


*Las glándulas endocrinas segregan, entre otras cosas, nuestros humores, nuestras aspiraciones, nuestra filosofía de la vida.*

ALDOUS HUXLEY

El mantenimiento de la homeostasis, es decir, de la constancia del medio interno de los organismos, es un proceso altamente complejo. La información de las condiciones internas de un organismo, así como de los estímulos ambientales que éste recibe, se transmite continuamente a los centros de integración, donde se generan las respuestas apropiadas. Como vimos en el capítulo 12, en todos los seres vivos, la comunicación y la integración de la información está mediada por mensajeros químicos, moléculas específicas que interactúan con receptores, también específicos, ubicados en las membranas plasmáticas o en el interior de las células. Esta interacción dispara una serie de cambios o respuestas celulares.

Los procesos biológicos que ocurren en todos los animales, ya sean pequeños o grandes, sencillos o más complejos, están mediados por señales de comunicación. Entre éstas se encuentran las **hormonas**, señales químicas que regulan la actividad de células y órganos. Las hormonas se secretan hacia el torrente sanguíneo desde las células en las que son producidas o almacenadas y así viajan a distancia. De esta manera, pueden llegar prácticamente a todas las células de un organismo. Sin embargo, sólo un grupo relativamente restringido de células (células blanco) responde a una hormona circulante determinada. Estas células blanco son las que poseen receptores específicos para una hormona determinada. El nombre de "hormona" fue propuesto por los fisiólogos ingleses Ernest Starling (1866-1927) y William M. Bayliss (1860-1929), quienes encontraron que la porción anterior del intestino delgado segrega una sustancia –a la que llamaron *secretina*– bajo la influencia del jugo gástrico. Starling y Bayliss observaron que la secretina estimula las secreciones pancreáticas. De esta manera, pudieron establecer que en el interior del cuerpo se transmiten mensajes de tipo químico. En las décadas siguientes se identificaron la insulina y las hormonas secretadas por las glándulas tiroides, hipófisis y suprarrenal y pronto se dilucidaron sus funciones.

Las hormonas son esenciales en la regulación y la coordinación de numerosos procesos fisiológicos en todos los organismos. Estos procesos se desarrollan, en la mayoría de los casos, con lentitud en comparación con otros procesos del cuerpo (como los propios del sistema nervioso) y comprenden desde cambios metabólicos hasta la reproducción y el crecimiento, entre otros. La capacidad de las hormonas de alcanzar todos los tejidos de un organismo les permite coordinar y sincronizar las respuestas de varios tejidos y órganos y, de esta manera, es posible que un proceso dado se desarrolle en forma armónica.

Historia de la biología
Anatomía y fisiología - 1902 y 1922

**Cuadro 34-1.** *Los sistemas de comunicación y control del organismo*

| Sistema | Señal | Célula productora | Información | Velocidad | Células blanco |
|---|---|---|---|---|---|
| **Endocrino** | Hormona | Célula glandular | Generalizada | Baja | Todas las células que posean receptores para esa hormona |
| **Nervioso** | Neurotransmisores (químicos o electroquímicos) | Neurona | Focalizada | Alta | Neuronas, células musculares y algunas células glandulares |

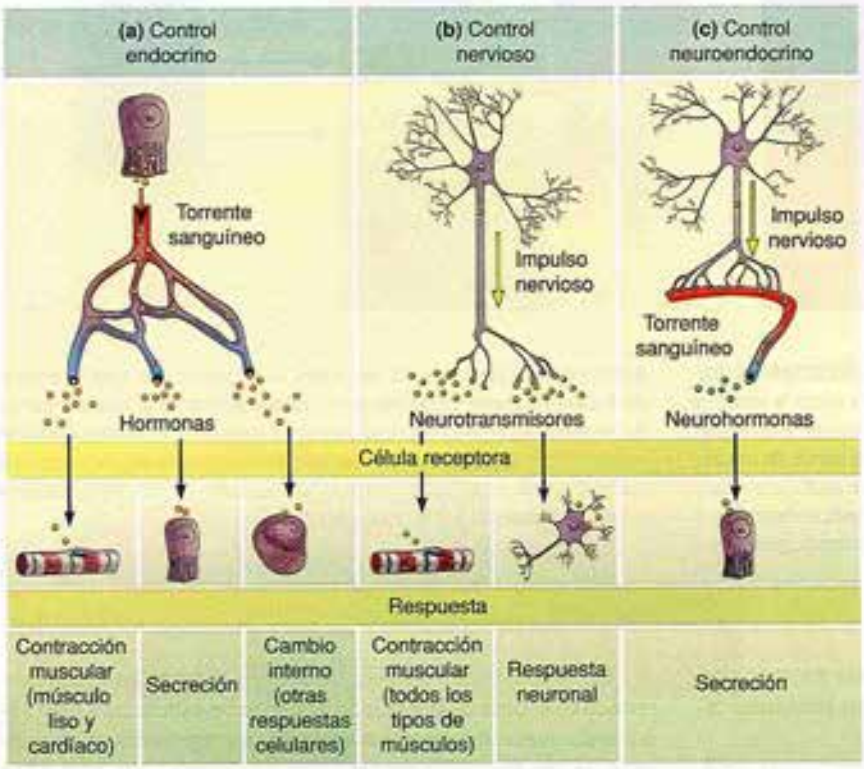


***Fig. 34-1. SISTEMAS DE CONTROL ENDOCRINO Y NERVIOSO. (a)*** *En el control endocrino, las moléculas señalizadoras –hormonas– se difunden hacia el torrente sanguíneo, que las transporta hasta los tejidos blanco. Este proceso de transporte puede insumir minutos u horas y los efectos son típicamente de larga duración.* ***(b)*** *En el control nervioso, las señales eléctricas –impulsos nerviosos– son conducidas a lo largo de una neurona hasta su terminal axónica, donde moléculas señalizadoras –neurotransmisores– son liberadas e interactúan a corta distancia con otras neuronas u otros tejidos blanco. El proceso completo ocurre en sólo una fracción de segundo y el efecto también es breve.* ***(c)*** *En la comunicación neuroendocrina, una neurona libera neurohormonas a la sangre. Tanto las hormonas como los neurotransmisores y las neurohormonas interactúan con receptores específicos de las células blanco, lo cual genera una respuesta.*

Galería de imágenes

Sin embargo, para muchos procesos fisiológicos la comunicación hormonal es demasiado lenta como para coordinar eficazmente diversas secuencias de cambios que requieren ciertas respuestas inmediatas, como la contracción muscular voluntaria o la estimulación de ciertas secreciones. Como vimos en los capítulos anteriores, un canal de comunicación más rápido y directo es el que proporcionan las neuronas, células especializadas en la producción y transmisión de señales eléctricas. Estas señales –los impulsos nerviosos– son conducidas a lo largo de la neurona hasta su terminal axónica, donde provocan la liberación de señales químicas, los neurotransmisores, que interactúan a corta distancia con otras neuronas u otros tejidos blanco (cuadro 34-1). Los sistemas nervioso y endocrino no son dos entidades completamente independientes. Por el contrario, ambos se encuentran en íntima relación. Un ejemplo de ello es el control hipotalámico de las secreciones hipofisarias, que se analizará más adelante en este capítulo. Por otra parte, muchos neurotransmisores tienen una estructura química similar a la de las hormonas y algunas neuronas secretan mensajeros químicos que son vertidos a la sangre; tales mensajeros se denominan neurohormonas. Como vimos en el capítulo 31, estas neurohormonas, secretadas por órganos neuroendocrinos, son esenciales para diversos procesos, entre los que se incluye la estimulación de varias glándulas endocrinas (fig. 34-1).

## Evolución y diversidad de los sistemas endocrinos

La comunicación química constituyó sin duda la primera forma de intercambio de información entre organismos. Los sistemas de comunicación química parecen haber surgido temprano en la evolución, ya que existen sustancias con actividad hormonal en todos los grandes grupos de organismos. Aun en las bacterias existen moléculas de señalización que actúan dentro de la misma célula y sobre células vecinas.

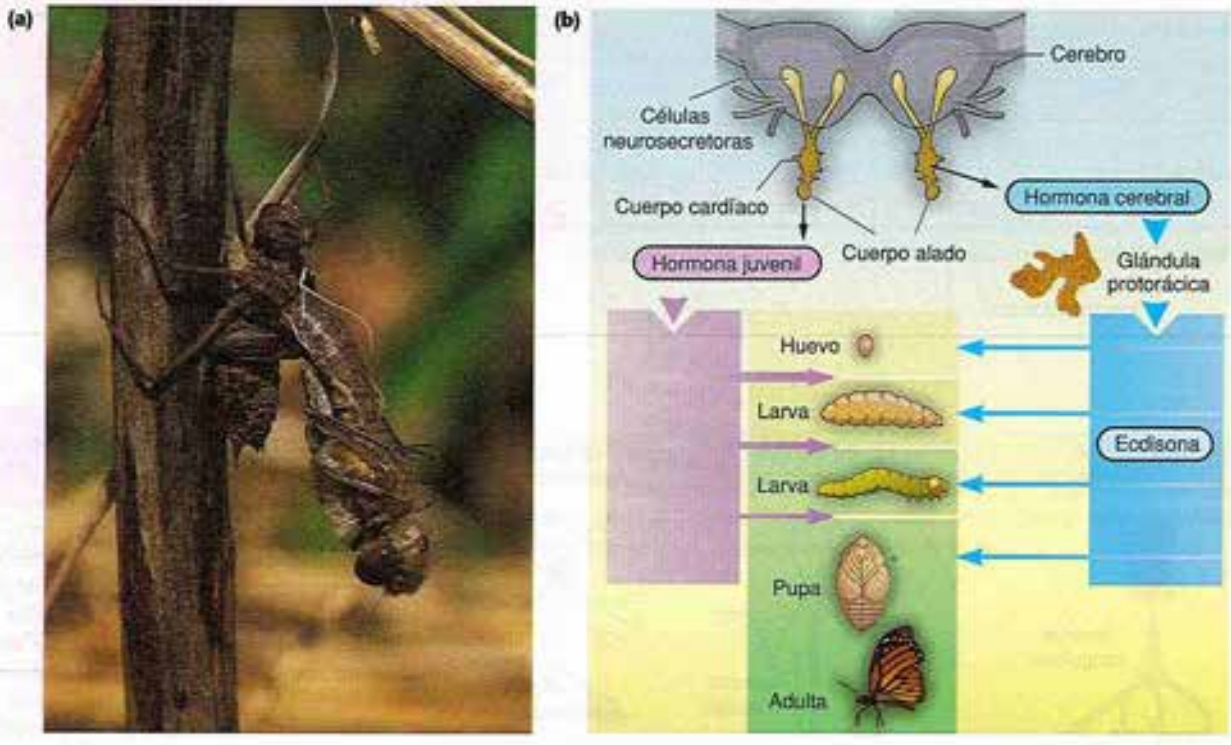


***Fig. 34-2. CONTROL HORMONAL DEL DESARROLLO EN INSECTOS.*** *(a) Debido a su exoesqueleto rígido, los insectos periódicamente mudan y crecen "a saltos", de manera discontinua. Durante la muda se deshacen del exoesqueleto viejo y forman uno nuevo y blando que se endurece adaptándose al mayor tamaño del animal.* ***(b)*** *En los insectos que poseen metamorfosis completa, como los lepidópteros, el adulto (una mariposa) es llamativamente distinto a sus formas larvales. En estos animales, el desarrollo está controlado por un conjunto de hormonas. La hormona cerebral (protoracicotrófica), producida por células neurosecretoras del cerebro, se almacena en los cuerpos cardíacos, desde donde es liberada. Esta hormona actúa sobre la glándula protorácica estimulándola a secretar ecdisona, la cual a su vez estimula la muda. Los cuerpos alados producen otra hormona, la hormona juvenil, en cantidades decrecientes a medida que transcurre el desarrollo. La disminución significativa de la hormona juvenil conduce a la formación de una pupa y su ausencia, a la formación del adulto.*

La comunicación química les permite a ciertas bacterias actuar en conjunto, como si fueran un "superorganismo", y coordinar actividades como la bioluminiscencia o la esporulación.

Junto con la evolución de los organismos aparecieron más moléculas mensajeras y de diferente composición química y, por lo tanto, de diferente acción fisiológica. La diferenciación de tejidos en glándulas endocrinas aparece ya en artrópodos y moluscos y está presente en todos los vertebrados. Si bien existen diferencias en la estructura química de las hormonas entre los distintos grupos, su composición básica y sus mecanismos de acción son similares.

En los invertebrados es predominante la presencia de órganos neuroendocrinos que secretan neurohormonas hacia la hemolinfa, imprescindible para diversos procesos vitales. En invertebrados relativamente simples como los cnidarios o los platelmintos, unas pocas neurohormonas regulan los procesos de crecimiento y desarrollo. En insectos y crustáceos, el sistema es más complejo y controla funciones como la muda y la metamorfosis (fig. 34-2), la reproducción, la osmorregulación y los cambios de coloración. Hay evidencias de que otras hormonas de mamíferos, como la ACTH, el glucagón y la somatostatina, están presentes en organismos unicelulares. Estas evidencias de la universalidad de las hormonas se suman a los numerosos ejemplos de características comunes que a lo largo de la historia evolutiva relacionan a todos los organismos.

En los vertebrados, muchas glándulas y sus hormonas se han conservado en el curso de la evolución. Si bien varias estructuras fueron adquiriendo nuevas funciones a medida que los organismos se diversificaron, se han encontrado sorprendentes homologías entre los diversos grupos de organismos.

## Glándulas endocrinas y hormonas

Las células secretoras de hormonas y neuroendocrinas con frecuencia se encuentran agrupadas en glándulas, algunas tan conspicuas que los primeros anatomistas pudieron identificarlas con facilidad. Más tarde se trazó una distinción entre **glándulas** exocrinas y endocrinas (fig. 34-3). Las **glándulas exocrinas** secretan sus productos en conductos que comunican con el medio externo, mientras que las **glándulas endocrinas** lo hacen hacia el torrente sanguíneo. El concepto de "sistema endocrino" suele utilizarse en forma generalizada para referirse a la comunicación química. Sin embargo, como vimos en el capítulo 12, existen diferentes tipos de comunicación química.

En la figura 34-4 se muestran las principales glándulas endocrinas de los vertebrados (fig. 34-4). Sus productos, las hormonas, secretadas en cantidades ínfimas, son sustancias químicas poderosas que

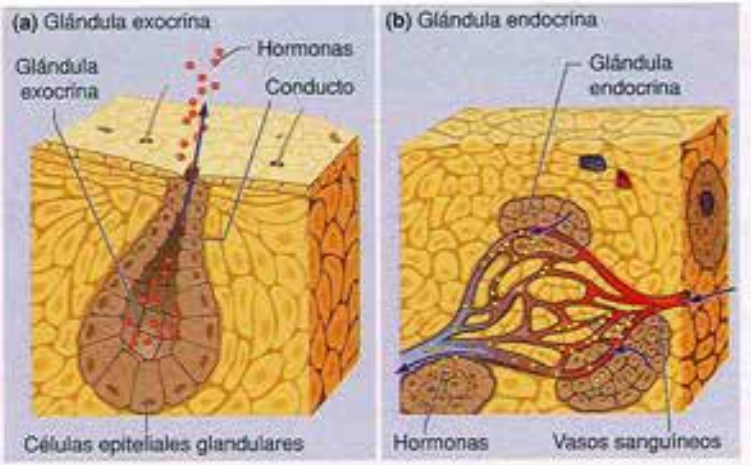


***Fig. 34-3. GLÁNDULAS EXOCRINAS Y ENDOCRINAS.*** ***(a)*** *Las glándulas exocrinas, como las glándulas mamarias de las hembras de mamíferos, las glándulas digestivas o las glándulas sudoríparas, secretan sus productos por un conducto que comunica con el medio externo al organismo.* ***(b)*** *Las glándulas endocrinas, como la hipófisis y el tiroides, secretan sus productos –las hormonas– directamente al líquido intersticial. De allí se difunden hacia los vasos sanguíneos y se transportan hacia todos los tejidos.*

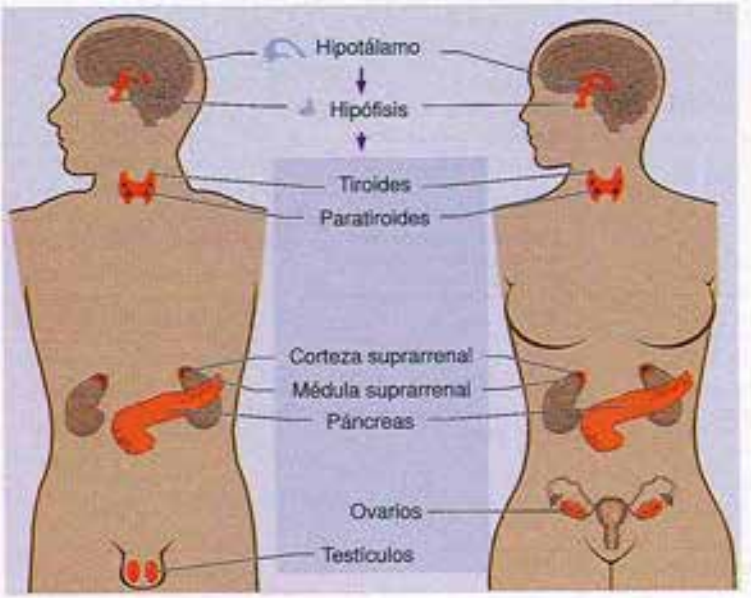


***Fig. 34-4. ALGUNOS DE LOS ÓRGANOS ENDOCRINOS PRODUCTORES DE HORMONAS.*** *La hipófisis libera hormonas que, a su vez, regulan las secreciones hormonales de la glándula tiroides, la corteza suprarrenal (la capa más externa de la glándula suprarrenal) y los órganos reproductores. Se indican también otras glándulas como la paratiroides, la médula suprarrenal y el páncreas. La hipófisis misma está bajo el control regulador del principal centro neuroendocrino, el hipotálamo. El hipotálamo es, así, el enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino.*

desempeñan papeles clave en la integración y el control de las funciones fisiológicas del organismo. Tanto su producción como su degradación están estrictamente controladas. A continuación recorreremos la descripción de las principales glándulas, las hormonas que éstas secretan y la regulación de su secreción, que se muestran en conjunto en el cuadro 34-2.

## Centros de integración: el hipotálamo y la hipófisis

### El eje hipotálamo-hipofisario

La hipófisis o pituitaria, una pequeña glándula endocrina situada en la base del cerebro, cumple una función fundamental en el control de un gran número de procesos fisiológicos. Consta de dos partes estructural y fisiológicamente diferentes: la **adenohipófisis**, que comprende los lóbulos anterior e intermedio, y la **neurohipófisis**, que comprende el lóbulo posterior. El origen embrionario de estas estructuras es asimismo diferente: mientras que la neurohipófisis representa una diferenciación del sistema nervioso, la adenohipófisis deriva del techo de la boca (la "bolsa de Rathke").

El hipotálamo, órgano neuroendocrino que forma parte del encéfalo, es la fuente de varias neurohormonas (pequeños péptidos) que a su vez interaccionan con la hipófisis. La mayoría de estas neurohormonas viaja mediante un delicado sistema de vasos de conducción local –el *sistema porta hipotálamo-hipofisario*– hacia la adenohipófisis, en donde estimulan o inhiben las secreciones hormonales que serán liberadas a la circulación general. Otras neurohormonas hipotalámicas son transportadas y almacenadas en las terminales axónicas de sus neuronas. Los axones de las neuronas hipotalámicas conforman la neurohipófisis, órgano desde el cual las neurohormonas almacenadas son secretadas al torrente sanguíneo. En la figura 34-5 se esquematizan las relaciones entre el hipotálamo y las dos partes principales de la hipófisis (fig. 34-5).

**Cuadro 34-2.** *Algunas de las principales glándulas endocrinas de los vertebrados y las hormonas que producen*

| Glándula | Hormona | Efecto principal | Mecanismo que controla su secreción | Composición química |
|---|---|---|---|---|
| **Hipófisis (adenohipófisis)** | Hormona del crecimiento o somatotrofina (GH) | Estimula el crecimiento del hueso, inhibe la oxidación de la glucosa, promueve la degradación de los ácidos grasos | Hormonas hipotalámicas estimuladora e inhibidora | Proteína |
| | Prolactina | Estimula el desarrollo de las mamas durante el embarazo y la producción de leche | Hormonas hipotalámicas estimuladora e inhibidora | Proteína |
| | Hormona estimuladora del tiroides (TSH) | Estimula la secreción endocrina del tiroides | Tiroxina en sangre; hormona(s) hipotalámica(s) | Glucoproteína |
| | Hormona adrenocorticotrófica (ACTH) | Estimula la secreción endocrina de la corteza suprarrenal | Cortisona en la sangre; hormona(s) hipotalámica(s) | Polipéptido (39 aminoácidos) |
| | Hormona foliculoestimulante (FSH)* | Estimula la secreción endocrina y el crecimiento del folículo ovárico. Estimula la espermatogénesis | Niveles sanguíneos de hormonas sexuales; hormona(s) hipotalámica(s) | Glucoproteína |
| | Hormona luteinizante (LH)* | Estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en las hembras. Estimula la secreción de testosterona en el macho | Niveles sanguíneos de hormonas sexuales; hormona(s) hipotalámica(s) | Glucoproteína |
| **Hipotálamo (vía neurohipófisis)** | Oxitocina | Estimula las contracciones uterinas y la eyección de la leche materna | Reflejo nervioso | Péptido (9 aminoácidos) |
| | Hormona antidiurética (ADH) | Estimula la reabsorción renal de agua | Osmolaridad de la sangre; presión y volumen sanguíneo, estímulos nerviosos | Péptido (9 aminoácidos) |
| **Tiroides** | $T_3$ y $T_4$ (tiroxina) | Incrementa la tasa metabólica | TSH | Aminoácidos yodados |
| | Calcitonina | Inhibe la liberación de calcio del hueso | Concentración de iones calcio en la sangre | Polipéptido (32 aminoácidos) |
| **Paratiroides** | Hormona paratiroidea (parathormona) | Estimula la liberación de calcio del hueso, la conversión de vitamina D en su forma activa (que promueve la absorción de calcio del tracto gastrointestinal); inhibe la excreción de calcio | Concentración de iones calcio en la sangre | Polipéptido (34 aminoácidos) |
| **Corteza suprarrenal** | Cortisol, otros glucocorticoides | Hiperglucemiante; promueve la degradación de proteínas y lípidos | ACTH | Esteroides |
| | Aldosterona | Estimula la reabsorción renal de sodio | Angiotensinas; concentración de iones $Na^+$ y $K^+$ en la sangre | Esteroide |
| **Médula suprarrenal** | Adrenalina y noradrenalina | Incrementan la glucemia, efectos vasomotores, incrementan la frecuencia y la fuerza del latido cardíaco | Estimulación del sistema nervioso simpático | Catecolaminas (aminas derivadas de aminoácidos) |
| **Páncreas** | Insulina | Hipoglucemiante, incrementa el almacenamiento de glucógeno | Concentración de glucosa y aminoácidos en la sangre. Somatostatina (inhibidora) | Polipéptido (51 aminoácidos) |
| | Glucagón | Hiperglucemiante. Estimula la degradación de glucógeno a glucosa en el hígado | Concentración de glucosa en la sangre. Somatostatina | Polipéptido (29 aminoácidos) |
| **Pineal** | Melatonina | Implicada en la regulación de los ritmos circadianos | Ciclos luz-oscuridad | Catecolamina |
| **Ovario (folículo)** | Estrógenos* | Desarrollan y mantienen características sexuales en las hembras. Promueven el crecimiento del endometrio uterino | FSH y LH | Esteroides |
| **Ovario (cuerpo lúteo)** | Progesterona y estrógenos* | Promueven y mantienen el crecimiento continuado del endometrio uterino | Luteolisinas. Gonadotrofina coriónica (luego de la implantación) | Esteroides |
| **Testículos** | Testosterona* | Produce espermatogénesis, desarrolla y mantiene características sexuales en los machos | FSH y LH | Esteroide |

*Estas hormonas se tratan en el capítulo 41.

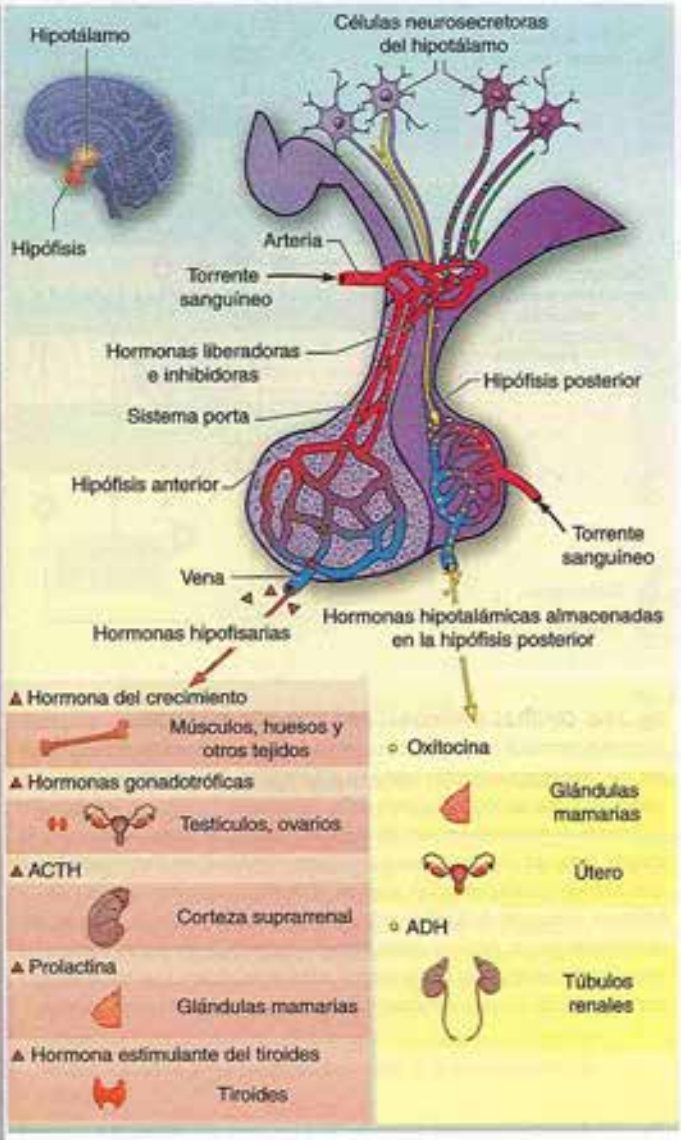


***Fig. 34-5. INTERRELACIONES ENTRE EL HIPOTÁLAMO Y LA HIPÓFISIS.*** *El hipotálamo se comunica con la adenohipófisis mediante capilares sanguíneos que forman el sistema porta hipotálamo-hipofisario. Las células neurosecretoras del hipotálamo secretan hormonas liberadoras o inhibidoras que llegan mediante ese sistema porta a la adenohipófisis y regulan la producción de las hormonas hipofisarias. Otras células neurosecretoras hipotalámicas producen oxitocina y hormona antidiurética (ADH) que son conducidas a la neurohipófisis dentro de las mismas fibras nerviosas (transporte axónico). Una vez secretadas desde las terminales axónicas ubicadas en la neurohipófisis, estas neurohormonas se difunden hacia los capilares y de ese modo ingresan en la circulación general. Por medio del sistema circulatorio, las hormonas se distribuyen por todo el cuerpo y actúan sobre sus órganos blanco.*

Galería de imágenes

## La adenohipófisis

El lóbulo anterior de la adenohipófisis es fuente de seis hormonas, cada una producida por un tipo celular diferente (véase fig. 34-5). Dos de estas hormonas, la somatotrofina y la prolactina, son reguladas por dos neurohormonas, también llamadas factores hipotalámicos; uno estimula la secreción, el otro la inhibe.

- La **somatotrofina** u **hormona del crecimiento** estimula la síntesis proteica y promueve el crecimiento de los huesos y de los tejidos blandos; en el hígado, impulsa la secreción de otras hormonas conocidas como somatomedinas (o factores de crecimiento tipo insulina), que también estimulan el crecimiento en muchos tejidos. Un déficit en la producción de la hormona del crecimiento en la infancia conduce al "enanismo hipofisario", que se caracteriza por una estatura anormalmente baja, pero con proporciones corporales normales (a diferencia del enanismo acondroplásico –no hormonal–, en el cual las proporciones corporales son anormales). Por el contrario, un exceso de hormona del crecimiento en la infancia lleva al "gigantismo hipofisario", que implica un crecimiento mayor en largo de los huesos, hipertrofia de los músculos y los órganos y un retraso en la aparición de la pubertad. Este cuadro puede ser causado por un tumor en la hipófisis. La acromegalia es la entidad en la cual el exceso de secreción de hormona del crecimiento se presenta después de que se ha completado el crecimiento óseo.
- La **prolactina** estimula la secreción de leche en los mamíferos. Mientras un bebé continúa mamando, los impulsos nerviosos producidos por la succión son transmitidos al hipotálamo, que disminuye la producción del factor inhibidor de prolactina. La hipófisis libera entonces prolactina que, a su vez, actúa sobre las glándulas y mantiene la producción de leche. Una vez que cesa la succión, la síntesis y la liberación de prolactina disminuyen y se detiene la producción de leche. Así, el suministro es regulado por la demanda.

Las otras cuatro hormonas que produce el lóbulo anterior de la adenohipófisis son las llamadas **hormonas tróficas**, es decir que actúan sobre otras glándulas endocrinas, manteniéndolas metabólicamente activas y estimulando sus secreciones. Estas hormonas hipofisarias sólo responden a un factor liberador del hipotálamo y, como se muestra en la figura 34-6, sus niveles en sangre se regulan mediante un circuito de *retroalimentación negativa* (véase cap. 38, recuadro 38-2) (fig. 34-6).

- La **tirotrofina** (TSH) estimula a las células de la glándula tiroides a producir y liberar las hormonas tiroideas $T_3$ y $T_4$ (tiroxina). En un circuito de retroalimentación negativa que se ejerce tanto sobre la hipófisis como sobre el hipotálamo, un aumento en la concentración de tiroxina inhibe la secreción de TSH por parte de la hipófisis.
- La **corticotrofina** (o adrenocorticotrofina hipofisaria: ACTH) estimula la secreción de cortisol, una de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal. El circuito de retroalimentación negativa es similar al que regula la tiroxina.
- Las hormonas **foliculoestimulante** (FSH) y **luteinizante** (LH) son las llamadas gonadotrofinas porque actúan sobre las gónadas (testículos y ovarios) en las que estimulan la secreción de esteroides sexuales. Las características y las funciones de estas hormonas se discutirán en detalle en el capítulo 41.

En muchos vertebrados, el lóbulo intermedio de la hipófisis produce la **hormona estimulante de los melanocitos**. En reptiles y anfibios, esta hormona estimula los cambios de color asociados con el camuflaje o con patrones de comportamiento como la agresión y el cortejo. En humanos, en los cuales su secreción está notablemente disminuida en relación con otros vertebrados, sus funciones se desconocen.

### La neurohipófisis

La neurohipófisis de los mamíferos secreta dos hormonas a partir de los terminales axónicos hipotalámicos donde se almacenan:

- La **oxitocina**, que incrementa las contracciones uterinas durante el parto. Luego del parto, ayuda al útero a recuperar su tamaño y su forma originales. También estimula la secreción de leche cuando el niño comienza a mamar. La liberación de oxitocina está bajo el control del sistema nervioso y puede comenzar por el aumento de la presión dentro de la pared uterina o por movimientos del feto. Si bien su función se desconoce, se han reconocido receptores para esta hormona en las vesículas seminales y en los genitales masculinos.
- La **hormona antidiurética** o ADH que, como se verá en el capítulo 39, disminuye la excreción de agua por los riñones. La ADH también se conoce como vasopresina porque aumenta la presión sanguínea en muchos vertebrados. Sin embargo, en los humanos tiene este efecto sólo en ciertas circunstancias no habituales, por ejemplo, cuando se pierde sangre por una hemorragia grave.

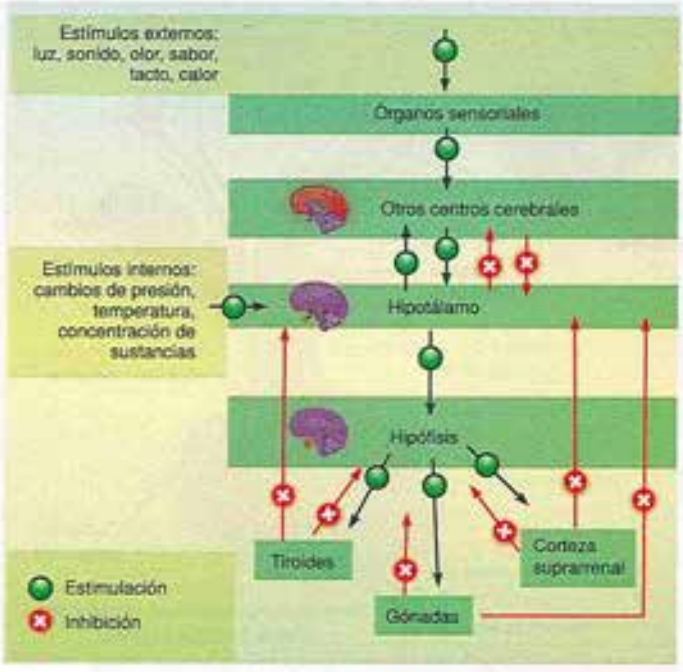


***Fig. 34-6. CONTROL HORMONAL POR RETROALIMENTACIÓN.*** *La producción de muchas hormonas está regulada por complejos sistemas de retroalimentación negativa que involucran a la hipófisis anterior y al hipotálamo. El hipotálamo controla la secreción de hormonas tróficas por parte de la adenohipófisis y éstas, a su vez, estimulan la secreción de hormonas por parte de la glándula tiroides, la corteza suprarrenal y las gónadas (testículos y ovarios). Cuando la concentración de las hormonas producidas por estas glándulas blanco aumenta en la sangre, el hipotálamo disminuye su producción de hormonas liberadoras, la hipófisis reduce la suya y, en consecuencia, la producción de hormonas por las glándulas blanco también desciende. La producción hormonal se regula además en respuesta a otros cambios ambientales e internos por medio del hipotálamo, que recibe e integra información de muchas otras partes del sistema nervioso.*

## La glándula tiroides: producción de tiroxina y calcitonina

La glándula tiroides produce dos hormonas:

- La **tiroxina**, que se sintetiza en los folículos tiroideos, en respuesta a su hormona estimulante (TSH) secretada por la hipófisis. La adenohipófisis y la glándula tiroides forman parte de un circuito de retroalimentación negativa que regula la liberación de hormonas de acuerdo con los niveles de hormonas tiroideas en sangre (fig. 34-7). La tiroxina acelera la tasa de respiración celular y en algunos animales es importante además en la regulación de la temperatura corporal (véase cap. 38). El *hipertiroidismo*, o producción excesiva de tiroxina, provoca nerviosismo, insomnio, excitabilidad, aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión sanguínea, intolerancia al calor, sudoración excesiva y pérdida de peso. El *hipotiroidismo*, o deficiencia de tiroxina, afecta el desarrollo durante la infancia, en particular de las células nerviosas; puede llevar a la deficiencia mental permanente y a algún tipo de enanismo. En los adultos, el hipotiroidismo causa sequedad de la piel, intolerancia al frío y falta de vitalidad. El hipotiroidismo puede ser el resultado de una insuficiencia de yodo, necesario para sintetizar tiroxina y, en estos casos, a menudo se asocia con el bocio, un agrandamiento de la glándula tiroides. La sal de mesa suele adicionarse con yodo para suplir su posible falta en la dieta. En casos de hipotiroidismo, el paciente es tratado con hormonas tiroideas.
- La **calcitonina**, que se produce en las células parafoliculares de la glándula tiroides, en respuesta a niveles aumentados de calcio en la sangre, inhibe la resorción ósea y participa en consecuencia en la regulación plasmática del calcio y el fósforo, junto con otras hormonas que veremos a continuación.

## Las paratiroides: producción de parathormona

Las paratiroides, ubicadas por detrás de la glándula tiroides, son las glándulas endocrinas más pequeñas en la especie humana. Producen la **hormona paratiroidea** –o **parathormona**– que cumple un papel esencial en el metabolismo mineral al regular los niveles normales de calcio y fosfato en sangre. La homeostasis del calcio es fundamental, ya que un aumento o una disminución de calcio en la sangre puede llevar a alteraciones de la coagulación, la contracción muscular y de la función nerviosa.

La hormona paratiroidea incrementa la concentración del ion calcio en la sangre de diferentes maneras:

- Estimulando la resorción ósea, es decir, la disolución de carbonato y fosfato de calcio de los huesos (que contienen el 99% del calcio total del cuerpo), que de esta manera ingresan en el torrente sanguíneo.
- Reduciendo la excreción de calcio de los riñones y elevando también la excreción de fosfato por los riñones (lo cual hace descender el nivel de fosfato de la sangre) (fig. 34-8).
- Estimulando la conversión de vitamina D en su forma activa, la hormona $1,25(OH)_2D3$, que a su vez incrementa la absorción de iones calcio del intestino y colabora con la hormona paratiroidea en sus otras funciones.

Galería de imágenes
Historia de la biología
Anatomía y fisiología - 1915

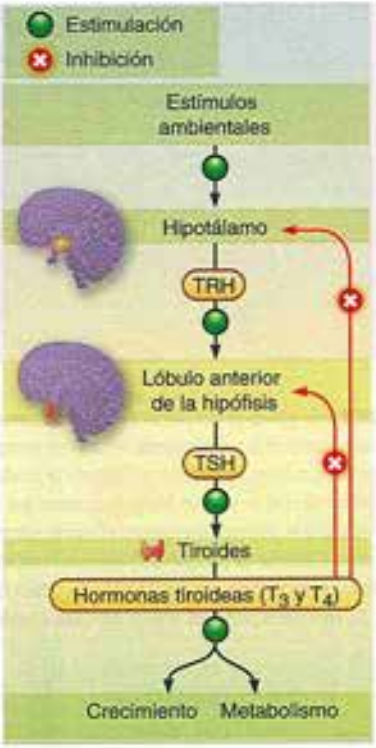


***Fig. 34-7. REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS.*** *En respuesta a diferentes estímulos ambientales, como estrés o temperaturas bajas, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotrofina (TRH), que estimula la liberación de tirotrofina (TSH) por parte de la adenohipófisis. La TSH actúa a través de receptores ubicados en la glándula tiroides y provocan la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas $T_3$ y $T_4$ (triyodotironina y tetrayodotironina, respectivamente; la primera es la forma activa y la segunda el precursor). Cuando los niveles de estas hormonas son relativamente altos, inhiben en la hipófisis la secreción de TSH y en el hipotálamo la secreción de TRH. Este sistema de retroalimentación negativa mantiene los niveles de hormonas tiroideas dentro de un intervalo normal de concentración.*

Figura interactiva

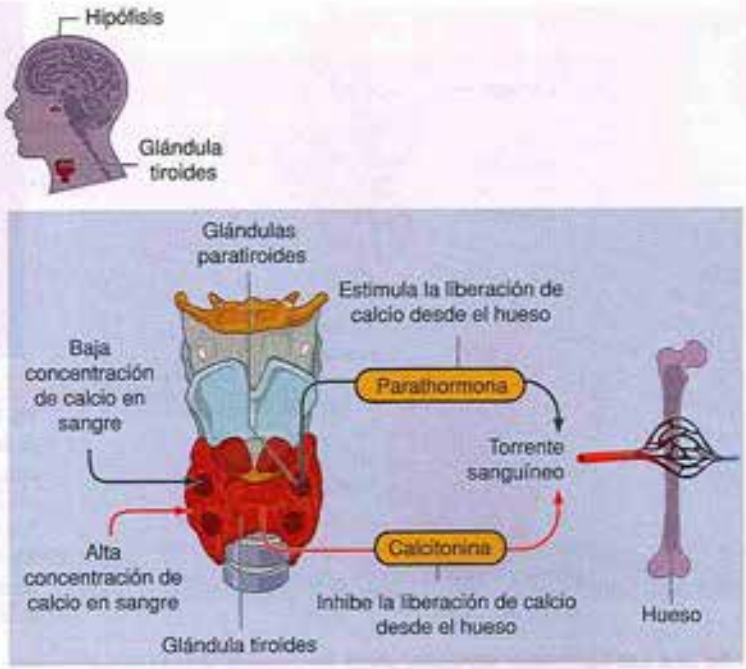


***Fig. 34-8. LAS GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES.*** *Cuando la concentración de calcio en la sangre es baja, las glándulas paratiroides secretan parathormona, que estimula la disolución de sales de calcio del hueso y de este modo aumenta el calcio en la sangre. La hormona paratiroidea también estimula la absorción de calcio por parte de las paredes intestinales (efecto mediado por una hormona derivada de la vitamina D) y reduce la excreción de calcio a través de los riñones. Cuando el nivel de calcio en la sangre es alto, la glándula tiroides secreta calcitonina, que inhibe la disolución de calcio del hueso, entre otros efectos.*

Las hormonas paratiroidea y calcitonina forman parte de un delicado mecanismo que regula la concentración de calcio de la sangre, en el cual la hormona paratiroidea desempeñaría el papel principal. La producción de ambas hormonas está regulada directamente por la concentración de iones calcio en la sangre.

El hiperparatiroidismo (un exceso de parathormona causado ocasionalmente por tumores de las paratiroides) provoca una gran pérdida de calcio de los huesos, que se vuelven muy frágiles, contracción de las vértebras y pérdida de peso. La extirpación de las glándulas paratiroides sin tratamiento de reposición hormonal causa contracciones musculares y espasmos violentos que llevan a la muerte debido a que, en ausencia de hormona paratiroidea, descienden los niveles de calcio, lo cual afecta la actividad muscular (véase cap. 32, La regulación de la contracción).

## Glándulas mixtas: las suprarrenales

Las glándulas suprarrenales –o adrenales– se sitúan por encima de los riñones y están compuestas por dos zonas de diferente estructura y función: la corteza y la médula suprarrenales (fig. 34-9).

### Corteza suprarrenal: glucocorticoides y mineralocorticoides

La corteza suprarrenal –la capa más externa de la glándula– es fuente de varias hormonas esteroides (corticosteroides) que en los seres humanos se agrupan en **glucocorticoides** y **mineralocorticoides**.

Los glucocorticoides, entre los que se destaca el **cortisol**, promueven la síntesis de glucosa a partir de proteínas y lípidos. A la vez, disminuyen la utilización de glucosa por las células, con las notables excepciones de las células del cerebro y del corazón. De esta manera, se priorizan las actividades de estos órganos vitales a expensas de otras funciones corporales. La liberación de glucocorticoides se incrementa durante períodos de estrés (como situaciones novedosas, competencias atléticas o exámenes). Los glucocorticoides también suprimen las respuestas inflamatoria e inmunitaria, lo cual podría explicar por qué durante situaciones de estrés somos más susceptibles a contraer enfermedades. Como vimos en la figura 34-5, la corteza suprarrenal secreta sus hormonas en respuesta a la ACTH, y la secreción de ACTH está regulada negativamente por los glucocorticoides, que actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis.

Historia de la biología
Anatomía y fisiología - 1946

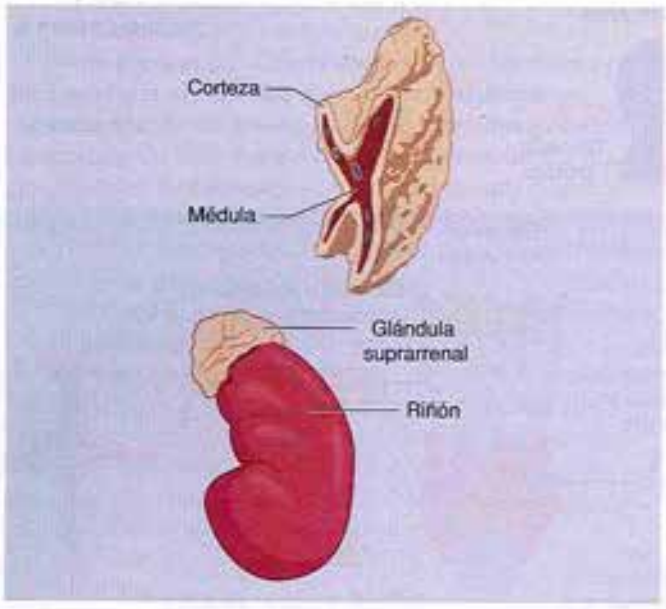


***Fig. 34-9. LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES.*** *Estas pequeñas glándulas triangulares se encuentran encima de cada riñón y están formadas por una corteza y una médula. La corteza suprarrenal, la parte más externa de la glándula, produce glucocorticoides y mineralocorticoides, además de cantidades pequeñas de hormonas sexuales. La médula, la porción central de la glándula suprarrenal, está formada por células neurosecretoras que secretan las hormonas adrenalina y noradrenalina (epinefrina y norepinefrina).*

Los mineralocorticoides comprenden un grupo de hormonas entre las que se encuentra la **aldosterona**. Estas hormonas intervienen en la regulación de iones, en particular sodio y potasio, por incremento de su reabsorción renal, al favorecer su transporte activo a través del epitelio de las nefronas (véase cap. 39, Control endocrino de la función renal). Dado que el sodio es el principal catión extracelular, y que compromete una cantidad importante de agua, los mineralocorticoides también tienen efectos importantes tanto en las concentraciones iónicas de la sangre como en la retención o pérdida de agua por parte del cuerpo.

Además de los glucocorticoides y los mineralocorticoides, la corteza suprarrenal produce cantidades pequeñas de *hormonas sexuales* masculinas en varones y mujeres. Un tumor suprarrenal puede causar un aumento de estas hormonas y llevar a la producción de pelos faciales y otras características masculinas secundarias en las mujeres, como las observadas en las llamadas "mujeres barbudas del circo". La corteza suprarrenal también secreta cantidades pequeñas de hormonas sexuales femeninas.

### Médula suprarrenal: adrenalina y noradrenalina

La porción central de la glándula suprarrenal está formada por células neurosecretoras que liberan en la sangre **adrenalina** y **noradrenalina** (epinefrina y norepinefrina). Estas hormonas incrementan la frecuencia y la intensidad del latido cardíaco, elevan la presión sanguínea, estimulan el rápido aumento de la glucemia (concentración de glucosa en sangre) y dilatan las vías respiratorias. La médula suprarrenal se encuentra inervada por neuronas preganglionares del sistema simpático y sus hormonas refuerzan la acción del sistema nervioso autónomo al participar en las reacciones de "lucha o huida" (véase cap. 31, Sistema nervioso autónomo: simpático y parasimpático).

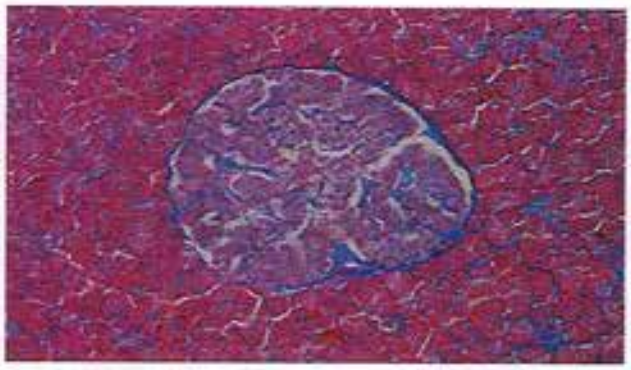

***Fig. 34-10. EL PÁNCREAS.*** *En este corte transversal de un lóbulo pancreático, el grupo de células que se ve en el centro de la microfotografía es un islote formado por las células endocrinas del páncreas. Las hormonas insulina y glucagón se producen en dos tipos distintos de islotes. Teñida de azul, se observa la red de capilares que envuelve el islote y que absorben la insulina o el glucagón presente en el líquido extracelular. Las células exocrinas que los rodean, teñidas de rojo en esta preparación, producen enzimas digestivas. Estas enzimas son transportadas por el conducto pancreático hacia el intestino delgado (véase cap. 37, Principales glándulas anexas: páncreas e hígado).*

## El páncreas endocrino: control hormonal de la glucemia

El páncreas posee una función doble. Por un lado, las células pancreáticas de los islotes de Langerhans son la fuente de **insulina** y **glucagón** (fig. 34-10), hormonas que intervienen en la regulación de los niveles de glucosa en sangre, o glucemia (véase cap. 37, La regulación de la glucosa sanguínea). Por otro, el páncreas produce además secreciones exocrinas (como enzimas hidrolíticas o solución alcalina) que, en conjunto, constituyen el jugo pancreático que finalmente se vuelca a la luz del tubo digestivo, considerado medio externo al organismo.

- La insulina, producida por las células β de los islotes pancreáticos, se secreta en respuesta a un incremento en la concentración de glucosa o de aminoácidos en la sangre (como ocurre después de una comida). Su efecto, al estimular la absorción y la utilización de glucosa por las células, además de inducir la conversión de glucosa en glucógeno, es el de disminuir la glucemia. Por esta razón se denomina hormona hipoglucemiante. Cuando hay una deficiencia de insulina, como ocurre en la *diabetes mellitus*, la concentración de azúcar en la sangre aumenta tanto que no toda la glucosa que pasa por el riñón puede ser reabsorbida. La presencia de glucosa en la orina es la base de las pruebas más simples para detectar diabetes. La pérdida de glucosa por la orina está acompañada por pérdida de agua y la deshidratación resultante puede llevar a un colapso de la circulación; ésta es una de las causas de muerte en personas diabéticas que no reciben tratamiento.
- El glucagón, producido por células α de los islotes pancreáticos (a diferencia de las células β que secretan insulina), incrementa la con-

Historia de la biología
Anatomía y fisiología - 1938

Historia de la biología
Anatomía y fisiología - 1947

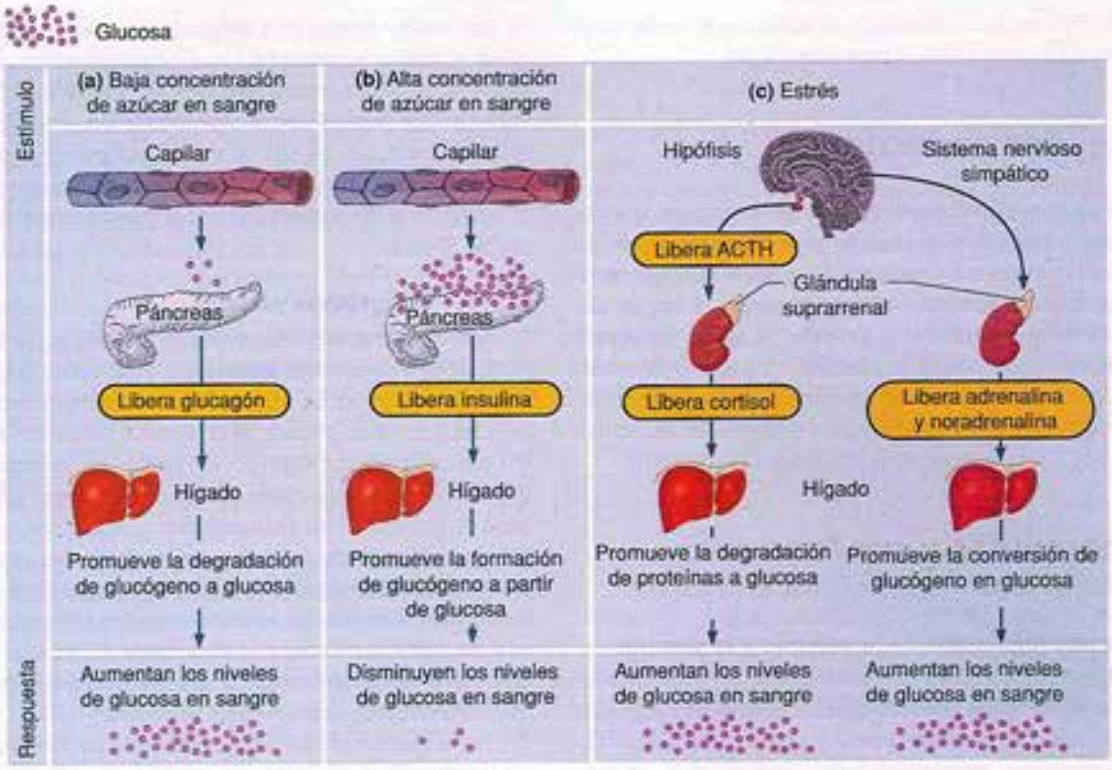


***Fig. 34-11. REGULACIÓN HORMONAL DE LA GLUCOSA SANGUÍNEA.*** ***(a)*** *Cuando la concentración de glucosa en la sangre es baja, el páncreas libera glucagón, que estimula la degradación de glucógeno y la salida de glucosa del hígado.* ***(b)*** *Cuando la concentración de azúcar en la sangre es elevada, el páncreas libera insulina, que incrementa la absorción de glucosa por las células y promueve su conversión y almacenamiento en glucógeno.* ***(c)*** *En situaciones de estrés, la hormona adrenocorticotrófica (ACTH) producida por la hipófisis anterior estimula la corteza suprarrenal. Ésta libera cortisol y otras hormonas que incrementan la degradación de lípidos y proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. Por otra parte, la estimulación de la médula suprarrenal por las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo (simpático) produce la liberación de adrenalina y noradrenalina, que también elevan la concentración de glucosa en la sangre. La hormona del crecimiento y la somatostatina, que no se muestran en este esquema, también afectan los niveles de glucosa. La hormona del crecimiento inhibe la absorción y la oxidación de la glucosa y estimula la degradación de los ácidos grasos y ejerce así un efecto hiperglucemiante. La somatostatina influye en la velocidad a la cual la glucosa es absorbida por el torrente sanguíneo desde el tubo digestivo.*

centración de azúcar en la sangre al favorecer la degradación de glucógeno a glucosa en el hígado y la degradación de grasas y proteínas. Por esta razón se dice que es una hormona hiperglucemiante.

- La **somatostatina**, encontrada originalmente en el hipotálamo, también se ha aislado de un tercer tipo de células de los islotes del páncreas. Es liberada por el páncreas durante la digestión de una comida y ejerce una variedad de efectos inhibidores en el tubo digestivo que, colectivamente, ayudan a regular el ritmo con el cual la glucosa y otros nutrientes pasan al torrente sanguíneo. Sin embargo, la función más característica de la somatostatina es la de inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón.

Como vimos, al menos siete hormonas diferentes intervienen en la regulación del azúcar en sangre: la hormona del crecimiento, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la insulina, el glucagón y la somatostatina. El control estricto ejercido sobre la glucosa sanguínea, que se ilustra en la figura 34-11, asegura que siempre haya glucosa disponible para las células del cerebro que, a diferencia de otras células del cuerpo, pueden utilizar únicamente glucosa como fuente de energía (fig. 34-11). Es por ello que una sobredosis de insulina, que causa una caída rápida del azúcar de la sangre, puede dar por resultado el coma y la muerte.

## La glándula pineal

La glándula pineal es pequeña y está ubicada cerca del centro del cerebro en los seres humanos, mientras que en otros vertebrados se encuentra en una posición dorsal más superficial. En las aves y en algunos anfibios y reptiles contiene células sensibles a la luz y por esta razón a veces se denomina "tercer ojo". Esta glándula secreta la hormona **melatonina** en forma rítmica, con valores máximos durante la noche y una caída rápida durante las horas del día. La exposición de un organismo a la luz durante la fase de oscuridad interrumpe la producción de melatonina. El ritmo diario de melatonina varía en forma estacional, con una producción mayor (y duración de la fase secretora) durante el invierno, que cae a niveles más bajos en el verano. Esta secreción provee un "calendario biológico" con el cual los animales de reproducción estacional sincronizan sus períodos de apareamiento y gestación.

En años recientes se han comenzado a estudiar los efectos de la melatonina como una hormona capaz de modificar las agujas del reloj biológico, que actúa como un *cronobiótico*, es decir, una sustancia que modifica la "hora" del reloj biológico. Se propone que la administración de melatonina podría ser eficaz para acelerar los ajustes frente a cam-

bios horarios como los producidos luego de vuelos transmeridianos de larga duración (📖 ensayo 34-1, *Ritmos circadianos*).

## Otros tejidos endocrinos

Hasta ahora hemos analizado varias glándulas endocrinas cuya función es principal o exclusivamente la secreción de hormonas. Existen, sin embargo, otras estructuras con función endocrina parcial que, además de realizar sus funciones características, secretan sustancias al torrente sanguíneo. En realidad, se trata de ciertos agregados de células secretoras o incluso de células aisladas que frente a estímulos específicos responden con la secreción hormonal. Dentro de este grupo se encuentran el riñón, el timo, el corazón, el estómago, el duodeno y el hígado. Las secreciones de estos órganos y sus funciones se describen en el cuadro 34-3.

## Otras hormonas y sus funciones

### Angiotensinas: regulación de la volemia y la presión sanguínea

La familia de hormonas conocida como angiotensinas cumple básicamente dos funciones: restaurar la presión arterial disminuida y recuperar líquido extracelular, representado principalmente por el volumen de sangre o volemia. Estas variables fisiológicas se hallan a su vez en íntima relación ya que un aumento de la volemia repercute directamente en un aumento de la presión. Ante estímulos tales como el descenso de presión sanguínea o de sodio plasmático, se secreta la enzima *renina* en ciertas células renales que conforman el aparato yuxtaglomerular. Esta enzima cataliza en la sangre la conversión de angiotensinógeno en el péptido angiotensina I, que luego se transforma en angiotensina II mediante otra enzima de conversión. Esta última hormona es activa y produce diversos efectos: vasoconstricción, activación del sistema simpático, sensación de sed (a nivel hipotalámico) y secreción de aldosterona y de hormona antidiurética. Estos efectos compensan la disminución inicial de la volemia y/o de la presión sanguínea (véase cap. 36, fig. 36-12).

### Hormonas digestivas y leptina

Recientemente se ha identificado en ratones y en humanos una hormona proteica denominada **leptina** (del griego *leptos*, delgado) expresada principalmente por los adipocitos. Esta hormona es responsable de la saciedad y, al menos en parte, de la utilización calórica de la dieta. La leptina está codificada por el gen *ob*. Los ratones con defectos en este gen, que son llamativamente obesos, disminuyen en forma drástica su peso luego de recibir una dosis diaria de leptina. La leptina parece actuar a nivel del hipotálamo, donde se encuentran los centros responsables de los comportamientos alimentarios, como una señal que disminuye la ingesta de alimentos. A medida que aumenta la ingesta, también aumentan los niveles de leptina, que detienen la alimentación. Cuando los niveles de esta hormona descienden, el organismo siente hambre y se ponen en marcha los mecanismos necesarios para alimentarse.

Se ha demostrado que ratones defectuosos en leptina que recibieron la hormona no sólo redujeron mucho su peso sino que alcanzaron más rápido la madurez sexual. El estudio de la leptina y sus receptores ha suscitado un interés enorme debido a sus potenciales usos para tratar la obesidad humana. Sin embargo, no existen hasta el momento tratamientos clínicos comprobados, más allá de recientes pruebas de investigación clínica que sugieren un futuro uso de esta hormona.

**Cuadro 34-3.** *Algunos órganos con función endocrina parcial*

| Órgano | Hormona | Función principal |
|---|---|---|
| **Corazón** | Factor natriurético auricular | Aumenta la excreción renal de sodio (efecto natriurético) y secundariamente de agua (efecto diurético), regulando así la presión sanguínea |
| **Duodeno** | Secretina | Estimula la secreción de jugo pancreático (alcalino); inhibe la secreción de gastrina |
| | Colecistocinina | Estimula la secreción de bilis |
| | Péptido inhibidor de la gastrina | Inhibe la secreción de gastrina |
| **Estómago** | Gastrina | Estimula la motilidad y la secreción estomacal ácida |
| **Hígado** | Somatomedinas (o factores de crecimiento similares a la insulina) | Median el crecimiento de tejidos. Su secreción es estimulada por la hormona del crecimiento |
| **Riñón** | Renina-angiotensina | Vasoconstricción, secreción de aldosterona y hormona antidiurética, sensación de sed |
| | Eritropoyetina | Estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea |
| **Timo** | Timocina | Favorece la actividad del sistema inmunitario |

Ensayo 34-1

## Ritmos circadianos

Virtualmente todos los seres vivos, desde las bacterias y las algas unicelulares hasta las plantas superiores y los mamíferos, muestran ritmos en sus procesos bioquímicos, fisiológicos y de comportamiento. Cuando estos procesos oscilan con una periodicidad cercana a las 24 horas en ausencia de claves externas (es decir, en condiciones ambientales constantes), se denominan *circadianos* (del latín, "cerca de un día"). Se conoce con bastante detalle el mecanismo molecular que controla los ritmos circadianos, que en mamíferos se originan en un reloj biológico localizado en los núcleos supraquiasmáticos que se encuentran en el hipotálamo. El estudio comparado de la base genética de estos ritmos ha arrojado un resultado espectacular: los relojes de organismos tan alejados filogenéticamente como la mosca de la fruta, el hongo *Neurospora* y el ratón comparten un mecanismo virtualmente idéntico y, en algunos casos, una homología importante en los genes fundamentales que regulan el proceso.

La base del funcionamiento del reloj circadiano es un ciclo de retroalimentación negativa mediante el cual un gen inhibe su propia expresión; en moscas y ratones se han caracterizado varios genes, por ejemplo, *per (por period)*, *cry* (por *cryptochrome*), *tim (por timeless)* y *clock* (reloj). Las mutaciones de estos genes producen organismos con ritmos de un período distinto de 24 horas o directamente arrítmicos. Cuando, por ejemplo, el gen *per* de la mosca *Drosophila* está ausente o es no funcional, las moscas pierden su ritmo circadiano. Otras mutaciones afectan la longitud de los ritmos diarios; por ejemplo, un tipo de mutación en *per* produce moscas con ciclos diarios de 18 a 20 horas y otra diferente da por resultado ciclos diarios de 28 a 30 horas. Este gen también afecta los cantos de apareamiento de los machos que baten las alas con un patrón rítmico que se repite cada 60 segundos. Cuando el gen *per* es inactivado, los cantos de apareamiento son totalmente arrítmicos.

Un grupo de investigadores, perplejos por el hecho de que un único gen pudiera afectar tanto el ritmo diario de 24 horas como el canto de cortejo de 60 segundos, crearon moscas "mosaico" en las que células de ciertas partes del cuerpo contienen el gen normal y células de otras partes del cuerpo contienen el gen mutante. Encontraron que el efecto de *per* depende del lugar en el cual se expresa: en células de la cabeza afecta el ritmo diario y en células del tórax afecta el ritmo del canto. También comprobaron que cuanto mayor es la cantidad sintetizada del producto del gen *per*, más rápido funciona el reloj.

La fisiología y el comportamiento humanos están marcadamente afectados por ritmos. Es más probable que nazcamos entre las 3 y las 4 a. m. y también que fallezcamos a esas horas de la madrugada. Nuestra temperatura corporal fluctúa hasta 1 °C en el transcurso del día y alcanzan un pico máximo hacia las 4 p. m. y un mínimo a las 4 a. m. La tolerancia al alcohol es mayor cerca de las 5 de la tarde, mientras que la tolerancia al dolor es menor alrededor de las 6 de la tarde en la mayoría de las personas. La respiración, la frecuencia cardíaca y la excreción de potasio, calcio y sodio por la orina también varían con el momento del día. La secreción de varias hormonas sigue ritmos circadianos: los niveles de corticosteroides alcanzan un pico entre las 4 y las 8 a. m. Los niveles de la hormona del crecimiento se elevan alrededor de 1 hora después de que se ha comenzado a dormir, mientras que el pico de prolactina tiene lugar alrededor de las 3 a. m. La testosterona alcanza su pico a las 9 a. m. Estos ritmos diarios son afectados en presencia de diversas enfermedades, incluso en problemas psiquiátricos como la depresión.

El conocimiento de los ritmos circadianos puede tener consecuencias prácticas importantes. Los pilotos que vuelan desde un huso horario a otro –de América a Europa, por ejemplo– muestran una desincronización en sus ritmos *(jet lag)* que incluye una disminución general en la agudeza mental, incapacidad para concentrarse y un incremento en el tiempo para tomar decisiones y para las reacciones fisiológicas. La medición de varias funciones muestran que el cuerpo puede estar "fuera de sincronía" hasta varios días después del vuelo, con dependencia de su dirección y de la cantidad de husos horarios atravesados.

El efecto de los fármacos también varía en función de la hora del día en que se administran: éste es el objeto de estudio de la cronofarmacología. La determinación de la cronobiología del paciente puede, algún día, convertirse en una rutina tal en la terapia comparable a la determinación del tipo sanguíneo o la confección de una historia clínica.

*Reloj Floral de Linneo. Este esquema muestra un reloj en el que cada hora está marcada por la apertura de las flores de distintas especies de plantas.*

### Hormonas de acción local: prostaglandinas

Las **prostaglandinas** se encuentran entre las sustancias más potentes producidas y liberadas por las células. Fueron detectadas por primera vez en el semen y como se pensó que eran producidas por la próstata del sistema reproductor masculino, tomaron su nombre de esta glándula. Luego se confirmó que la mayoría de las prostaglandinas se sintetizan en la vesícula seminal (véase cap. 41, Función de las glándulas anexas). Se han identificado numerosas prostaglandinas con una variedad de efectos diferentes, incluso opuestos. Las prostaglandinas son un buen ejemplo de hormonas locales que actúan sobre las mismas células que las secretan (autocrinas) o en su vecindad (paracrinas).

Aunque las prostaglandinas tienen propiedades hormonales, difieren de otras hormonas en varios aspectos: 1) son ácidos grasos, 2) son producidas por las membranas celulares de casi todos –si no todos– los órganos del cuerpo, 3) sus tejidos blanco suelen ser los mismos tejidos en los que son producidas y, 4) tienen una gran potencia, a pesar de que se liberan en cantidades muy pequeñas. Además, son degradadas rápidamente por enzimas.

Las prostaglandinas participan en la contracción muscular que propulsa el semen y también en las contracciones uterinas durante el parto. Facilitan también la agregación plaquetaria en la sangre. Asimismo, son importantes en la regulación de la temperatura por parte del hipotálamo y en los procesos inflamatorios: los conocidos efectos antipiréticos y antiinflamatorios de la aspirina (ácido acetilsalicílico) están relacionados con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Los glóbulos blancos producen leucotrienos, un tipo de prostaglandinas que intervienen en las respuestas inflamatoria e inmunitaria. Niveles altos de prostaglandinas se han relacionado con trastornos del sistema inmunitario como la artritis reumatoidea, el asma y alergias graves.

## Mecanismos de acción de las hormonas

Las prostaglandinas –como los neurotransmisores liberados de las terminales nerviosas– recorren distancias cortas. En contraste, la mayoría de las hormonas diseminan sus mensajes por todo el organismo. Que estos mensajes sean traducidos o no depende tanto del tejido blanco y de su estado de receptividad (cantidad de receptores activos), como de las interacciones entre varias hormonas. Por ejemplo, la prolactina provoca la producción de leche sólo por parte de las glándulas mamarias y sólo cuando está actuando junto con las hormonas femeninas estrógeno y progesterona, tiroxina, esteroides suprarrenales y hormona del crecimiento.

La clave de la especificidad de la acción hormonal radica en sus receptores que, como las enzimas, las proteínas de transporte y los receptores superficiales de los linfocitos, tienen configuraciones espaciales muy precisas que les permiten unirse a una molécula en particular pero no a otras.

## Interacciones entre el sistema endocrino y el nervioso

Como vimos, los dos grandes sistemas de comunicación interna del organismo, el endocrino y el nervioso, no sólo complementan estrechamente sus funciones, sino que también ejercen un control mutuo de sus acciones a través de la secreción de hormonas por parte del sistema endocrino y de neurotransmisores y neurohormonas por parte del sistema nervioso.

Hemos recorrido varios ejemplos que ilustran esta interacción. Por medio de la inervación de las glándulas, el sistema nervioso envía una señal química –el neurotransmisor– y así controla y regula la secreción de hormonas. Por ejemplo, las secreciones de la médula suprarrenal o de la glándula pineal se encuentran bajo un control estricto del sistema nervioso autónomo. Mediante la secreción de hormonas a un sistema porta, el hipotálamo ejerce un control sobre la hipófisis y así vincula los estímulos de todo tipo procesados por el sistema nervioso con las secreciones de la principal glándula endocrina del organismo. Esto explica por qué, por ejemplo, el fotoperiodo (cantidad de horas de luz al día), determina los ciclos reproductivos de muchas especies al regular las secreciones de gonadotrofinas por parte de la hipófisis. Por otra parte, las hormonas liberadas por las diversas glándulas del organismo pueden actuar en el sistema nervioso central mediante la interacción con receptores específicos y así modificar el comportamiento del individuo. De esta manera, el sistema endocrino es capaz de controlar el comportamiento sexual o incluso el nivel de agresividad. Se ha observado que una rata hembra castrada y tratada con las hormonas sexuales adecuadas podrá exhibir el comportamiento sexual correspondiente al apareamiento, o sea, una postura adecuada para ser montada por el macho. Tanto la estimulación de ciertos centros nerviosos como la manipulación de los niveles de las hormonas relacionadas con el estrés pueden modificar el estado de agresividad o sociabilidad de animales de experimentación. La interacción neuroendocrina también es responsable del control del comportamiento alimentario. Su alteración puede contribuir a originar trastornos como la obesidad, la anorexia o la bulimia. En este capítulo hemos profundizado en la función de las hormonas como mensajeros químicos y hemos localizado a las glándulas que las producen y a los órganos blanco que responden a su estimulación. En los siguientes capítulos nos concentraremos en los otros sistemas de órganos cuyas funciones son reguladas y coordinadas por los sistemas nervioso y endocrino.

# En síntesis

### Evolución y diversidad de los sistemas endocrinos

1. Las hormonas actúan como señales químicas que regulan la actividad de células y órganos. Son secretadas al torrente sanguíneo desde las células que las producen o almacenan. La sangre las distribuye por todo el organismo, pero sólo inducen una respuesta en grupos restringidos de células que presentan receptores específicos (células blanco). Algunas neuronas también secretan hormonas (neurohormonas).
2. Los sistemas de comunicación química parecen haber surgido temprano ya que los artrópodos, los moluscos y todos los vertebrados presentan tejidos diferenciados en glándulas endocrinas. En el curso de la evolución, las moléculas mensajeras se diversificaron y adquirieron diferentes funciones. Sin embargo, la composición básica y los mecanismos de acción de las hormonas son similares en los distintos grupos.

### Glándulas endocrinas y hormonas

3. Las células secretoras de hormonas se agrupan en glándulas exocrinas o endocrinas. Las glándulas exocrinas secretan sus hormonas en conductos que comunican con el medio externo; las endocrinas las secretan al torrente sanguíneo.

### Centros de integración: el hipotálamo y la hipófisis

4. La hipófisis es una glándula ubicada en la base del cerebro. Consta de dos partes: la adenohipófisis, formada por los lóbulos anterior e intermedio, y la neurohipófisis, que comprende el lóbulo posterior y está constituida por los axones del hipotálamo. La mayoría de las neurohormonas secretadas por el hipotálamo estimulan o inhiben secreciones hormonales en la adenohipófisis. Otras neurohormonas hipotalámicas son transportadas y almacenadas en la neurohipófisis, donde permanecen hasta el momento de la secreción.
5. El lóbulo anterior de la adenohipófisis produce seis hormonas. Dos de ellas, la somatotrofina y la prolactina, son reguladas por dos factores hipotalámicos, uno estimula la secreción, el otro la inhibe. Las otras hormonas son la tirotrofina (TSH), la corticotrofina (ACTH), la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). Estas cuatro hormonas mantienen metabólicamente activas a las glándulas endocrinas y estimulan sus secreciones. Responden a un factor liberador del hipotálamo y sus niveles en sangre son regulados por retroalimentación negativa.
6. La somatotrofina estimula la síntesis proteica y promueve el crecimiento de los huesos y los tejidos blandos. En el hígado, impulsa la secreción de las somatomedinas, hormonas que estimulan el crecimiento tisular. La deficiencia de somatotrofina durante la infancia produce "enanismo hipofisario", el exceso genera "gigantismo hipofisario". En los individuos que ya han completado su crecimiento, el exceso de secreción produce acromegalia.
7. La prolactina estimula la secreción de leche en los mamíferos. Los impulsos nerviosos producidos por la succión son transmitidos al hipotálamo, que disminuye la producción de hormona inhibidora de prolactina. Entonces, la hipófisis libera prolactina, que mantiene la producción de leche.
8. La tirotrofina estimula la producción y secreción de las hormonas $T_3$ y $T_4$ (tiroxina) en la glándula tiroides.
9. La corticotrofina estimula la secreción de cortisol, una de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal.
10. Las hormonas foliculoestimulante y luteinizante (gonadotrofinas) estimulan la secreción de esteroides sexuales en los testículos y los ovarios.
11. La neurohipófisis secreta dos hormonas: la oxitocina y la hormona antidiurética (ADH). La oxitocina incrementa las contracciones uterinas durante el parto, ayuda al útero a recuperar su forma y su tamaño originales luego del parto y estimula la secreción de leche al comenzar la lactancia. La ADH disminuye la excreción de agua por los riñones y aumenta la presión sanguínea en muchos vertebrados. En los humanos sólo produce este efecto en circunstancias no habituales, como las hemorragias graves.

### La glándula tiroides: producción de tiroxina y calcitonina

12. La glándula tiroides produce dos hormonas: la tiroxina y la calcitonina. La tiroxina, secretada en respuesta a la acción de la TSH, acelera la tasa de respiración celular; en algunos animales participa en la regulación de la temperatura corporal. La calcitonina, secretada en respuesta a niveles altos de calcio en la sangre, inhibe la resorción ósea y participa en la regulación plasmática del calcio y el fósforo.
13. El hipertiroidismo produce nerviosismo, insomnio, excitabilidad, intolerancia al calor, sudoración excesiva, pérdida de peso y aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea. El hipotiroidismo afecta el desarrollo infantil, en particular el de las células nerviosas; puede llevar a la deficiencia mental permanente y a algún tipo de enanismo. En los adultos causa sequedad de la piel, intolerancia al frío y falta de vitalidad.

### Las paratiroides: producción de parathormona

14. La hormona paratiroidea regula los niveles de calcio y fosfato en la sangre de diversas maneras: estimula la resorción ósea del ion calcio en la sangre, reduce la excreción de calcio por los riñones y eleva la de fosfato y estimula la conversión de vitamina D en su forma activa. El hiperparatiroidismo provoca una gran pérdida de calcio de los huesos, contracción de las vértebras y pérdida de peso.

### Glándulas mixtas: las suprarrenales

15. Las glándulas suprarrenales se sitúan por encima de los riñones y están compuestas por dos zonas de diferente estructura y función: la corteza y la médula.
16. La corteza suprarrenal produce hormonas esteroides (corticosteroides), que en los humanos se pueden agrupar en glucocorticoides y mineralocorticoides. El cortisol y otros glucocorticoides promueven la síntesis de glucosa a partir de proteínas y lípidos, disminuyen la utilización de glucosa por las células (excepto en el cerebro y el corazón) y suprimen las respuestas inflamatoria e inmunitaria. Su liberación se incrementa durante el estrés. La aldos-

## En síntesis *(Cont.)*

terona y otros mineralocorticoides regulan la concentración de iones mediante su reabsorción renal; de esta manera, tienen un efecto importante sobre las concentraciones iónicas de la sangre y la retención o pérdida de agua. La corteza suprarrenal produce, además, cantidades pequeñas de hormonas sexuales masculinas en ambos sexos.

17. La médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas incrementan la frecuencia y la intensidad del latido cardíaco, elevan la presión sanguínea, estimulan un rápido aumento de la glucemia y dilatan las vías respiratorias. Las hormonas de la médula suprarrenal refuerzan la acción del sistema nervioso autónomo y de esta manera participan en las reacciones de "lucha o huida".

### El páncreas endocrino: control hormonal de la glucemia

18. El páncreas regula la glucemia a través de las hormonas insulina y glucagón. La insulina se secreta en respuesta a un incremento en la concentración de glucosa o de aminoácidos en la sangre. Estimula la absorción y la utilización de glucosa e induce la conversión de glucosa en glucógeno. Estos procesos disminuyen la glucemia. El glucagón estimula la degradación de glucógeno a glucosa en el hígado y la degradación de grasas y proteínas. Estas actividades incrementan la concentración de azúcar en la sangre.
19. La diabetes mellitus es una deficiencia de insulina que produce un aumento tan grande de la glucosa en la sangre que el riñón no puede reabsorberla totalmente. La pérdida de glucosa por la orina implica una pérdida importante de agua. La deshidratación resultante puede llevar a un colapso de la circulación.
20. La somatostatina es secretada por un tercer tipo de células del páncreas. Su principal función es la de inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón. Además, ayuda a regular el ritmo del pasaje de la glucosa y otros nutrientes desde el tubo digestivo al torrente sanguíneo.

### La glándula pineal

21. La glándula pineal es pequeña y en los humanos está ubicada cerca del centro del cerebro. Secreta en forma rítmica la hormona melatonina, cuyos valores son máximos durante la noche y bajos durante el día. El ritmo de producción también varía estacionalmente (es mayor en el invierno). Este último ciclo provee un "calendario biológico" que les permite a los animales de reproducción estacional sincronizar sus períodos de apareamiento y gestación.

### Otros tejidos endocrinos

22. Existen estructuras con función endocrina parcial que, además de realizar sus funciones características, secretan sustancias al torrente sanguíneo. Se trata de agregados de células secretoras o células aisladas que, frente a estímulos específicos, responden con la secreción hormonal. Dentro de este grupo se encuentran el riñón, el timo, el corazón, el estómago, el duodeno y el hígado.

### Otras hormonas y sus funciones

23. Las angiotensinas tienen dos funciones: restaurar la presión arterial disminuida y recuperar líquido extracelular para compensar una disminución en la volemia. En su forma activa producen vasoconstricción, activación del sistema simpático, sensación de sed y secreción de aldosterona y de hormona antidiurética.
24. La leptina, producida principalmente por los adipocitos, es responsable de la saciedad y, al menos en parte, de la utilización calórica de la dieta. Parece que actúa en el hipotálamo como una señal que disminuye la ingesta de alimentos. Cuando su nivel desciende, el organismo siente hambre y se ponen en marcha los mecanismos necesarios para la alimentación.
25. Las prostaglandinas se sintetizan en distintas regiones del cuerpo. Difieren de otras hormonas en varios aspectos: son ácidos grasos, son producidas por las membranas celulares de casi todos los órganos del cuerpo y sus tejidos blanco suelen ser los mismos que las producen. Tienen una gran potencia y son degradadas rápidamente por enzimas. Participan en la contracción muscular que propulsa el semen, en las contracciones uterinas durante el parto, en la regulación hipotalámica de la temperatura y en los procesos inflamatorios.

### Mecanismos de acción de las hormonas

26. La traducción del mensaje hormonal depende del tejido blanco, de su estado de receptividad (cantidad de receptores activos) y de las interacciones entre las distintas hormonas. La clave de la especificidad de la acción hormonal radica en las precisas configuraciones espaciales de sus receptores, que les permiten unirse a una molécula en particular pero no a otras.

### Interacciones entre el sistema endocrino y el nervioso

27. Los sistemas endocrino y nervioso complementan estrechamente sus funciones y ejercen un control mutuo de sus acciones. Este control es mediado por la secreción de hormonas endocrinas, neurotransmisores y neurohormonas. Por medio de la inervación de las glándulas, el sistema nervioso envía una señal química y así controla la secreción hormonal. Mediante la interacción con receptores específicos, las hormonas liberadas por las diversas glándulas del organismo actúan en el sistema nervioso central y modifican el comportamiento del individuo.

## Cuestionario

1. Uno de los primeros médicos que identificó la diabetes fue el hindú Susruta (siglo V a. C.). La consideró una enfermedad "de ricos", porque los dulces eran caros y sólo estaban al alcance de quienes se encontraban en una buena posición económica. En el siglo XVI, Paracelso hirvió la orina de uno de sus pacientes diabéticos y observó que el líquido se transformaba en un jarabe. Luego vio que si lo dejaba evaporar, aparecían unos depósitos blancos. Paracelso interpretó que el residuo era sal y que la diabetes se debía a la deposición de esta sustancia en los riñones, fenómeno que causaba poliurea y sed en los enfermos.
   **a.** ¿Por qué la orina se convertía en una especie de jarabe?
   **b.** ¿Fueron correctas las conclusiones de Paracelso?

2. Un paciente presenta una disminución significativa de la tasa metabólica, una reducción de la actividad en general y otros síntomas de hipotiroidismo. Sin embargo, el tamaño de su glándula tiroidea es mayor que lo normal (hipertrofia).
   **a.** ¿A qué se deben estos síntomas?
   **b.** ¿Qué tipo de pruebas permitirían realizar el diagnóstico?
   **c.** ¿Cuál es la causa de la hipertrofia de la glándula?

3. Un deportista de alto rendimiento se encuentra en la línea de largada de la final de una competencia de velocidad. ¿De qué manera lo ayuda el sistema endocrino en este momento de gran exigencia física y emocional?

4. El agua representa alrededor del 70% del volumen corporal del organismo humano. El cuerpo pierde agua a través de la orina, el sudor y el epitelio pulmonar y la obtiene a través de la ingesta y como producto de los procesos catabólicos. ¿Cómo mantiene el organismo el nivel adecuado de agua?

5. El ácido acetilsalicílico (aspirina) fue usado durante años como analgésico, antipirético y antiinflamatorio. En 1971 se describió su efecto inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Unos años más tarde se comenzó a recomendarlo en pequeñas dosis diarias para prevenir las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se explica esta propiedad de la aspirina?